Лабораторная работа № 5

Построение графиков в Julia

Дагделен Зейнап Реджеповна

2026-10-30

Содержание I

1. Информация
2. Введение
3. Теоретическая часть
4. Выводы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132234052@rudn.ru



Раздел 2

Введение

Цель и задачи

- **Цель:** Освоить синтаксис языка Julia для построения графиков с помощью пакета `Plots.jl`.
- **Инструменты:**
  - Пакет `Plots.jl` (основной инструмент).
  - Бэкенды: `gr()`, `pyplot()`, `plotly()`, `unicodeplots()`.
  - Пакеты для статистики: `Statistics`, `Distributions`.

Раздел 3

Теоретическая часть

Базовые функции: `plot()` и `scatter()`

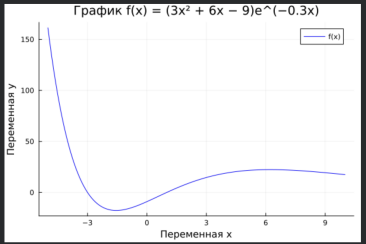
1. **plot(x, y)** — построение линейного графика (соединяет точки линиями). 2) **scatter(x, y)** — построение точечного графика (только маркеры, без линий). 3)**Поэлементные операции:** В Julia для применения функции к массиву используется точка (`.`): `x.^2`, `exp.(x)`, `sin.(x)`.

5.2.1. График

$f(x) = (3x^2 + 6x - 9)e^{-0.3x}$

```
f(x) = (3x.^2 .+ 6x .- 9) .* exp.(-0.3x)
x = collect(range(-5, 10, length=151))
y = f(x)

gr()
plot(x, y,
    title="График f(x) = (3x² + 6x − 9)e^(−0.3x)",
    xlabel="Переменная x", ylabel="Переменная y",
    color="blue", label="f(x)", legend=:topright)
```



Настройка осей и легенды

- **xlabel**, **ylabel** — подписи осей, **title** — заголовок графика, **label** — текст в легенде., **legend** — позиция легенды (например, `:topright`), **color** — цвет линии или маркера.

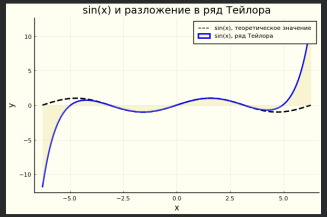
5.2.2. Опции при построении графика (sin(x) и ряд Тейлора)

```
pyplot()

sin_theor(x) = sin(x)
sin_taylor(x) = sum((-1)^i * x^(2i+1) / factorial(2i+1) for i in 0:4)

# два графика на одном рисунке
plot(sin_theor, -2π, 2π,
     label="sin(x), теоретическое значение",
     xlabel="x", ylabel="y",
     title="sin(x) и разложение в ряд Тейлора",
     line=(:black, 1.0, 2, :dash))

plot!(sin_taylor, -2π, 2π,
      label="sin(x), ряд Тейлора",
      line=(:blue, 2.0),
      fillrange=0, fillalpha=0.3, fillcolor=:lightgoldenrod,
      xrotation=rad2deg(pi/4),
      background_color=:ivory)
```

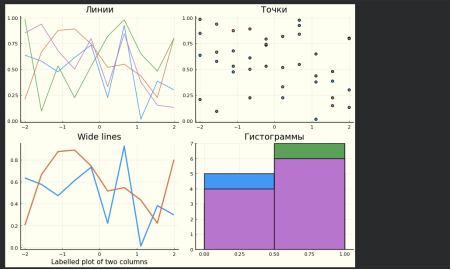


Комбинирование графиков

- **plot!(...)** — добавить график на уже существующий (восклицательный знак означает изменение *in-place*). **layout** — создание сетки подграфиков.

```
p1 = plot(x, y, title="Линии", label="y")
p2 = scatter(x, y, title="Точки", label="y")
p3 = plot(x, y[:, 1:2], xlabel="Labelled plot of two columns",
          lw=2, title="Wide lines", label=["y1" "y2"])
p4 = histogram(x, y, title="Гистограммы", label="y")

plot(p1, p2, p3, p4, layout=(2,2), legend=false,
     size=(800, 600), background_color=:ivory)
```



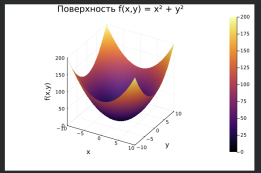
3D-графики и поверхности

- **scatter(x, y, z)** — 3D точечный график. **surface(x, y, f)** — поверхность. **linetype=:wireframe** — каркасный вид поверхности.

5.2.8. График поверхности $f(x, y) = x^2 + y^2$

```
f(x, y) = x^2 + y^2
x = -10:10
y = -10:10

surface(x, y, f,
        title="Поверхность f(x,y) = x² + y²",
        xlabel="x", ylabel="y", zlabel="f(x,y)")
```




```
plot(x, y, f, linetype=:wireframe,
     title="Каркас поверхности f(x,y) = x² + y²",
     xlabel="x", ylabel="y", zlabel="f(x,y)")
```



Параметрические кривые

- Позволяют задать координаты как функции от параметра t. В коде мы создаем массив t (например, range(0, 2π, length=500)).
- Вычисляем $x = \sin.(t)$ и $y = \sin.(2t)$. Результат — фигура Лиссажу на плоскости.

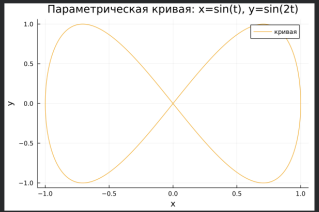
5.2.7.1. Параметрический график кривой на плоскости

```
using Plots
gr()

Plots.GRBackend()

t = range(0, 2π, length=500)
x = sin.(t); y = sin.(2t)

plot(x, y, linecolor=:orange,
     title="Параметрическая кривая: x=sin(t), y=sin(2t)",
     xlabel="x", ylabel="y", label="кривая")
```



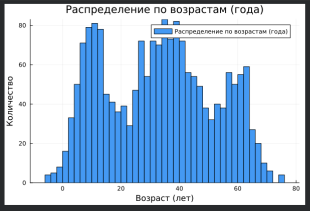
Статистика и распределения

- **histogram(data)** — гистограмма (автоматически разбивает данные на интервалы). Пакет `Distributions` позволяет генерировать выборки: rand(Normal(μ, σ), N). Пакет `Statistics` используется для расчета средних и отклонений.

```
using Plots
gr()

using Distributions
d1 = Normal(10.0, 5.0); d2 = Normal(35.0, 10.0); d3 = Normal(60.0, 5.0)
N = 1000
ages = Float64[]
append!(ages, rand(d1, Int64(ceil(N/2))))
append!(ages, rand(d2, N))
append!(ages, rand(d3, Int64(ceil(N/3))))

histogram(ages, bins=50,
          label="Распределение по возрастам (года)",
          xlabel="Возраст (лет)", ylabel="Количество",
          title="Распределение по возрастам (года)", legend=:topright)
```



Погрешности (Errorbars)

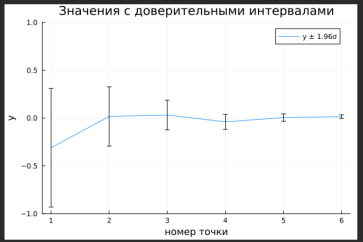
- Параметр **err** в функции `plot()` добавляет вертикальные «усы» погрешностей. Используется для визуализации доверительных интервалов. В коде мы вычисляли погрешность как $1.96 \cdot \text{std}/\sqrt{n}$.

5.2.12. Errorbars

```
]   using Plots
к.  gr()

    sds = [1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32]
    n = 10
    y = [mean(sd .* randn(n)) for sd in sds]
    errs = 1.96 .* sds ./ sqrt(n)

    plot(y, ylims=(-1, 1), err=errs,
         title="Значения с доверительными интервалами",
         xlabel="номер точки", ylabel="y",
         label="y ± 1.96σ", legend=:topright)
```



Раздел 4

Выводы

Заключение

- Освоен базовый синтаксис `Plots.jl` для 2D и 3D графиков.
- Изучено построение графиков с несколькими осями и наложение слоев.
- Выполнены задания на оформление, кастомизацию и статистическую визуализацию.
- `Plots.jl` позволяет быстро переключаться между разными движками отрисовки (`gr`, `pyplot`, `plotly`) без изменения основного кода.